

Objektorientierte Modellierung

Informatik · Klasse 8 · Arbeitsheft

Inhaltsverzeichnis

01 - Objekte, Attribute und Klassen	2
Rückblick	2
Objekte	2
Attribute und Attributwerte	2
Klassen	2
Aufgabe 1	2
Aufgabe 2	3
Aufgabe 3	3
Aufgabe 4 – Fehler finden	3
Transfer	3
Das Wichtigste	3
02 - Methoden und Zustände	4
Rückblick	4
Zustand eines Objekts	4
Methoden	4
Aufgabe 1	4
Aufgabe 2	4
Aufgabe 3 – Objektkarte	4
Aufgabe 4 – Reihenfolge	5
Verbindung zu Algorithmen	5
Merksatz	5

01 - Objekte, Attribute und Klassen

Rückblick

In Klasse 7 habt ihr bereits gelernt, dass man Dinge der realen oder digitalen Welt als **Objekte** beschreiben kann.

Leitfrage: Wie kann man viele ähnliche Objekte übersichtlich beschreiben?

Objekte

Ein Objekt ist ein konkretes Exemplar, über das wir Informationen speichern oder mit dem wir arbeiten.

Beispiele:

- der Schüler Mia
- das Fahrrad Rad_17
- die Spielfigur Katze1
- der Roboter Karol

Attribute und Attributwerte

Ein **Attribut** beschreibt eine Eigenschaft eines Objekts. Der **Attributwert** ist die konkrete Ausprägung.

Objekt	Attribut	Attributwert
Fahrrad Rad_17	Farbe	rot
Fahrrad Rad_17	Gänge	21
Fahrrad Rad_17	fahrbereit	ja

Merke: Attribut = Eigenschaft, Attributwert = konkreter Wert dieser Eigenschaft.

Klassen

Viele Objekte besitzen dieselben Arten von Eigenschaften. Dann können wir sie zu einer **Klasse** zusammenfassen.

Beispiel Klasse Fahrrad:

- Attribute: farbe, gaenge, fahrbereit
- mögliche Objekte: Rad_17, Rad_18, Rad_19

Eine Klasse beschreibt also, welche Eigenschaften gleichartige Objekte besitzen können.

Aufgabe 1

Ordne zu: Objekt, Klasse, Attribut oder Attributwert.

1. Hund
2. Bello
3. Fellfarbe
4. braun
5. Auto
6. Kennzeichen
7. DD-AB 123

Aufgabe 2

Beschreibe das Objekt Smartphone_A mit mindestens fünf sinnvollen Attributen und konkreten Attributwerten.

Aufgabe 3

Bilde für die folgenden Objekte eine gemeinsame Klasse und nenne passende Attribute:

- Buch_1, Buch_2, Buch_3
- Schueler_1, Schueler_2, Schueler_3

Aufgabe 4 - Fehler finden

Jemand schreibt:

Die Klasse Auto_17 hat den Attributwert Auto.

Erkläre, warum diese Aussage ungenau oder falsch ist.

Transfer

Warum ist es für Programme hilfreich, nicht jedes Objekt völlig neu beschreiben zu müssen?

Das Wichtigste

- Ein Objekt ist ein konkretes Exemplar.
- Attribute beschreiben Eigenschaften.
- Attributwerte sind konkrete Werte.
- Eine Klasse fasst gleichartige Objekte mit gemeinsamen Merkmalen zusammen.

02 - Methoden und Zustände

Rückblick

Objekte besitzen Attribute und konkrete Attributwerte. Klassen beschreiben gemeinsame Eigenschaften gleichartiger Objekte.

Leitfrage: Wie können Objekte ihren Zustand verändern?

Zustand eines Objekts

Die Gesamtheit der aktuellen Attributwerte beschreibt den **Zustand** eines Objekts.

Beispiel Ampel_A:

Attribut	Wert
farbe	rot
aktiv	ja

Ändert sich farbe von rot auf grün, ändert sich der Zustand.

Methoden

Eine **Methode** beschreibt eine Aktion, die ein Objekt ausführen kann.

Beispiel Klasse Lampe:

- Attribute: farbe, helligkeit, eingeschaltet
- Methoden: einschalten(), ausschalten(), heller(), dunkler()

Die Methode einschalten() kann beispielsweise den Attributwert eingeschaltet von nein auf ja ändern.

Aufgabe 1

Ergänze für die Klasse Roboter mindestens vier Attribute und fünf Methoden.

Aufgabe 2

Das Objekt Tuer_1 besitzt:

- offen = nein
- verschlossen = ja

Welche Zustandsänderungen könnten die Methoden aufschliessen() und oeffnen() bewirken?

Aufgabe 3 - Objektkarte

Erstelle eine vollständige Objektkarte für eine Spielfigur:

- Klassenname
- Objektname
- mindestens fünf Attribute mit Attributwerten
- mindestens vier Methoden

Aufgabe 4 - Reihenfolge

Kann `Tuer_1.oeffnen()` sinnvoll ausgeführt werden, solange `verschlossen = ja` gilt? Formuliere eine mögliche Bedingung.

Verbindung zu Algorithmen

Methoden bestehen in Programmen wiederum aus Anweisungen. Damit entsteht die Brücke zu Algorithmen: Ein Objekt führt einen genau beschriebenen Ablauf aus.

Merksatz

Methoden beschreiben Verhalten. Durch Methoden können sich Attributwerte und damit der Zustand eines Objekts ändern.